UNITÀ 6 · INTRODUZIONE AI SISTEMI OPERATIVI

Kernel e shell

Il nocciolo che comanda l'hardware e il guscio con cui gli parli. Oggi apriamo la finestra nera dei comandi, su Windows e su un Linux che gira nel browser.

RISPONDI D'ISTINTO

Hai mai scritto comandi in una finestra nera?

SONDAGGIO

- **A** Mai
- **B** Sì, copiando comandi trovati online
- **C** Qualche volta, sapendo cosa facevo
- **D** Spesso: server di gioco, Linux, programmazione

Alla fine dell'ora tutti potranno scegliere almeno la terza risposta.

DUE PAROLE DA UNA NOCE

Il nocciolo e il guscio

kernel

Il nocciolo

La parte del sistema operativo che **parla direttamente con l'hardware**: gestisce processi, memoria, file system, driver. Resta in memoria dall'accensione allo spegnimento.

shell

Il guscio

Il programma che fa da **interfaccia tra te e il kernel**: legge i tuoi comandi, li interpreta, chiede al kernel di eseguirli e ti mostra il risultato. Può essere a riga di comando o grafica.

> La shell è un programma come gli altri: si può chiudere e sostituire. Il kernel no: se si ferma lui, si ferma tutto.

IL KERNEL

Tutto dentro o quasi niente dentro?

Tipo	Idea	Esempi
Monolitico	Tutti i servizi (driver, file system, rete) nel kernel: veloce, ma un errore in un driver può bloccare tutto	Linux (con moduli caricabili), i primi Unix
Microkernel	Nel kernel solo l'essenziale; driver e file system sono processi separati: più robusto, un po' più lento	Minix 3, QNX (auto, macchinari)
Ibrido	Struttura a moduli ispirata al microkernel, ma molti servizi restano nel kernel per velocità	Windows (NT), macOS e iOS (XNU)

CHIAMATE DI SISTEMA

Un programma non scrive sul disco: lo chiede

```
// Java: scrivo una riga in un file
FileWriter f = new FileWriter("nota.txt");
f.write("ciao kernel");
f.close();

// sotto, la JVM chiede al kernel:
open("nota.txt") → write(…) → close()
```

Una **chiamata di sistema** (system call) è la richiesta formale di un programma al kernel: aprire un file, creare un processo, chiedere memoria, usare la rete.

Linux ne ha alcune centinaia; Windows le nasconde dietro le sue API (per esempio WriteFile).

PUZZLE

Scrivi `dir` e premi Invio: che cosa succede, in ordine?

1. La shell riconosce il comando dir
2. La shell scrive l'elenco nella finestra
3. Il kernel, con il file system e il driver del disco, trova i nomi dei file
4. La shell legge la riga che hai scritto
5. La shell fa una chiamata di sistema per leggere la cartella
6. Il kernel restituisce l'elenco alla shell

METTITI ALLA PROVA

Esplora file di Windows (explorer.exe) è...

QUIZ

A Il kernel di Windows

B Una shell, cioè un'interfaccia grafica

C Il driver del disco

D Una parte del firmware UEFI

AL COMPUTER · 15 minuti

Primi comandi nel Prompt

1. Premi **Win + R**, scrivi `cmd`, Invio. Prova uno alla volta: `ver`, `hostname`, `whoami`.
2. Scrivi `cd %USERPROFILE%\Documents`, poi `mkdir prova-shell` e `cd prova-shell`.
3. Crea un file: `echo ciao kernel > nota.txt`, poi `type nota.txt` e `dir`.
4. Scrivi `tasklist`, poi `tasklist | find /i "explorer"`.
5. Copia i comandi con le risposte in Writer: **prompt-cognome.odt**.

Controllo: `whoami` risponde nel formato **computer\utente**; `dir` mostra nota.txt da 14 byte (12 caratteri più a capo); l'ultimo comando mostra una sola riga con explorer.exe e il suo PID.

DUE INTERFACCE

Mouse o tastiera?

Interfaccia grafica (GUI)

- Facile da imparare: vedi le opzioni
- Comoda per immagini, layout, navigazione
- Lenta da ripetere 100 volte
- Difficile da automatizzare

Riga di comando (CLI)

- Devi conoscere i comandi
- Veloce e precisa: un comando, mille file
- Si salva in uno script e si ripete
- Funziona anche a distanza, sui server senza schermo

Le prime GUI: Xerox Alto (1973), Apple Macintosh (1984), Windows 1.0 (1985). Prima c'era solo la riga di comando.

PUZZLE

Stesso lavoro, due shell: abbina cmd e Linux

dir	---	clear (pulisce lo schermo)
type nota.txt	---	ls (elenca i file della cartella)
cls	---	cp a.txt b.txt (copia un file)
tasklist	---	rm a.txt (cancella senza Cestino)
copy a.txt b.txt	---	cat nota.txt (mostra il contenuto)
del a.txt	---	ps (elenca i processi)

AL COMPUTER · 15 minuti

PowerShell: i processi come oggetti

1. Apri **Windows PowerShell** dal menu Start (non serve l'amministratore).
2. Conta i processi: `(Get-Process).Count`
3. I 5 che usano più memoria: scrivi su **una sola riga** il comando qui sotto.
4. Prova anche `ls` e `Get-Alias ls`: chi c'è dietro?
5. Aggiungi comandi e risultati al file **prompt-cognome.odt**.

Controllo: il conteggio è simile a quello di Gestione attività (centinaia). WS è la memoria in **byte**: 524 288 000 sono 500 MB. `Get-Alias ls` risponde **Get-ChildItem**.

```
Get-Process | Sort-Object WS -Descending | Select-Object -First 5 Name, Id, WS
```

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

Piccoli comandi, uniti da una pipe

> **Fai in modo che ogni programma faccia una cosa sola, e la faccia bene.**

Doug McIlroy, Bell Labs, con E. N. Pinson e B. A. Tague, prefazione al numero del Bell System Technical Journal dedicato a Unix, 1978

La pipe | collega l'uscita di un comando all'ingresso del successivo

```
ls /bin | wc -l
```

AL COMPUTER · 20 minuti

Un Linux vero, dentro il browser

1. Vai su **bellard.org/jslinux** e avvia la console **Alpine Linux** (x86). Aspetta il prompt `localhost:~#`.
2. Il kernel: `uname -r` e `cat /proc/version`.
3. La shell: `echo $0`. I processi: `ps`.
4. Le pipe: `ls /bin | wc -l`, poi `ps | wc -l`.
5. Annota comandi e risposte in **prompt-cognome.odt**, con uno screenshot.

Controllo: `/proc/version` inizia con **Linux version**; `ps` mostra **pochi** processi (meno di 20), tra cui il PID 1. Confronta con le centinaia di Windows: è un sistema minimo.

QUIZ A TRABOCCHETTO

Il programma Java scrive "nota.txt". Chi tocca davvero il disco?

QUIZ

A Il programma Java, con l'istruzione write

B La Java Virtual Machine

C La shell da cui hai avviato il programma

D Il kernel, tramite il file system e il driver del disco

KERNEL E SHELL OGGI

Due novità di questi anni





BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

La parte del SO che comanda direttamente l'hardware si chiama _____.

Il programma che interpreta i comandi dell'utente si chiama _____.

La richiesta di un programma al kernel è una chiamata di _____.

Il simbolo | che collega due comandi si chiama _____.

Il comando Linux che corrisponde a `dir` è ____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Kernel = nocciolo che comanda l'hardware
- Shell = guscio: grafica o a riga di comando
- Kernel monolitici, microkernel, ibridi
- I programmi chiedono con le chiamate di sistema
- cmd, PowerShell, sh: dir/ls, type/cat, tasklist/ps
- La pipe | unisce piccoli comandi

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.